

Financiamiento de Proyectos y Análisis de Riesgo

Ejemplo Monte Carlo aplicado a una plataforma de e-commerce

Para ilustrar la Simulación de Monte Carlo en una plataforma de e-commerce, imaginemos que estamos evaluando la rentabilidad (VAN) de lanzar un nuevo marketplace. A diferencia de un cálculo estático, este método simula miles de escenarios posibles combinando variables críticas de forma simultánea.

Ejemplo Conceptual: Lanzamiento de "E-Shop Tech"

En lugar de usar un único valor para nuestras proyecciones, definimos rangos y distribuciones de probabilidad para las variables más inciertas del proyecto:

1.- Variables Críticas de Entrada (Inputs):

- Tasa de conversión: Definimos que puede oscilar entre el 1% y el 3% (distribución normal).
- Costo de adquisición de clientes (CAC): Estimamos entre \$5 y \$15 USD.
- Velocidad de penetración de mercado: Qué tan rápido los usuarios adoptan la plataforma.
- Costo de infraestructura en la nube: Variable según el tráfico escalable.

2.- **Procesamiento:** El software realiza miles de iteraciones. En cada "corrida", selecciona aleatoriamente un valor de cada rango (por ejemplo: conversión baja + CAC alto + infraestructura eficiente) y calcula el VAN resultante.

3.- **Resultados (Outputs):** En lugar de obtener un solo VAN de, por ejemplo, \$50,000, el modelo nos entrega una distribución de resultados:

- Probabilidad de éxito: Existe un 75% de probabilidad de que el VAN sea positivo.
- Riesgo de pérdida: Hay un 10% de probabilidad de perder más de \$20,000 debido a la obsolescencia técnica o baja adopción.
- VAN Esperado: El promedio de todos los escenarios simulados.

Este análisis permite detectar la zona de alto riesgo y proponer estrategias de mitigación antes de invertir.